



IN 542003 Introduction to Statistic for Economists

บทที่ 4 ความน่าจะเป็น (Probability)

สอนโดย
อ.ปรัชญา หมีนอภัย



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและบทบาทของความน่าจะเป็นในวิชาเศรษฐศาสตร์ได้
2. นิยามการทดลอง ปฏิบัติตัวอย่าง และเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง
3. คำนวณการนับโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้
4. คำนวณความน่าจะเป็นโดยใช้กฎพื้นฐานของความน่าจะเป็น
5. คำนวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขได้

ทำไมควรเข้าใจเรื่องความน่าจะเป็น

ถ้าพรุ่งนี้เรารู้ทุกอย่างล่วงหน้า..

- เราทราบว่าล็อตเตอรี่งวดหน้าจะออกตัวไหน
- เราทราบค่าเงินบาทของเดือนหน้า
- เรารู้ว่า GDP จะเป็นบวก
- เราทราบว่าราคาหุ้น PTT จะเป็นเท่าไร

เราอาจไม่จำเป็นต้องเรียนสถิติเลย แต่..

โลกของนักเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ คือ โลกที่ไม่แน่นอน..



ตัวอย่าง: ความไม่แน่นอน ที่อยู่รอบตัวเรา

- นักลงทุน: คาดการณ์ว่า หุ้นจะขึ้นหรือลง ?
- ธนาคาร: ลูกค้าน่าจะผิดชำระหนี้หรือไม่ ?
- รัฐบาล:
- บริษัทส่งออก:
- ธนาคารกลาง:
- กระทรวงพาณิชย์:

นักเศรษฐศาสตร์ไม่สามารถทำนายได้ 100% แต่สามารถพูดได้ว่า

- **โอกาส**ที่จะเกิดเงินเฟ้อสูง
- **โอกาส**ที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่า

ถ้านักวิเคราะห์บอกว่า..

- เศรษฐกิจปีหน้ามีโอกาสเติบโต 10% หรือ
- ดัชนีตลาดหุ้นมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น 40% หรือ
- ลูกค้าสินเชื่อบริษัทธนาคาร มีโอกาสจะผิดชำระหนี้ 20%



ตัวเลขโอกาสเหล่านี้ มีที่มาอย่างไร ?

พื้นฐานความน่าจะเป็น

ตัวอย่าง: ถ้ายืนเหรียญ 1 ครั้ง

- ผลลัพธ์ (ที่เป็นไปได้) มี..... แบบ คือ
- โอกาสที่จะออกหัว เท่ากับ % หรือ

หากสมมุติให้การทำนาย สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต มีผลลัพธ์
เหมือนการโยนเหรียญ

- ออกหัว แทน เศรษฐกิจขยายตัว
- ออกก้อย แทน เศรษฐกิจถดถอย

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น

- **การทดลองสุ่ม (Random Experiment)** คือ การกระทำที่มีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไป โดยที่เราไม่ทราบผลลัพธ์ล่วงหน้า
- **ปริภูมิตัวอย่าง (sample space)** คือ เซต (set) ของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด ของการทดลองสุ่ม เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ สามารถแบ่ง ออกเป็น 2 อย่าง คือ
 - ปริภูมิตัวอย่างแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete sample space):
 - ปริภูมิตัวอย่างแบบต่อเนื่อง (Continuous sample space):

แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น

- เหตุการณ์ (Event) คือ กลุ่มหรือเซตย่อย (Subset) ของปริภูมิตัวอย่างที่เราสนใจ
 - 1) เหตุการณ์เดี่ยว (Simple event) คือ เหตุการณ์ที่มีสมาชิกเพียง 1 ตัว
 - 2) เหตุการณ์ประกอบ (Compound event) คือ เหตุการณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า 1 ตัว
 - 3) เหตุการณ์ที่เกิดแน่นอน (Certain event) คือ เหตุการณ์ที่มีสมาชิกทุกตัวใน sample space
 - 4) เหตุการณ์ที่เกิดไม่ได้ (Impossible event) คือ เหตุการณ์ที่ไม่มีสมาชิกใน sample space เลย
มักเขียนแทนด้วย.....

Sample Space

ลองเขียนเหตุการณ์
(Event) ต่อไปนี้

ตัวอย่าง	Sample Space
การซื้อสลากเลขท้าย 2 ตัว	$S = \{00, 01, 02, \dots, 99\}$
การทอดลูกเต๋า 1 ลูก	$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
การโยนเหรียญ 2 เหรียญในหนึ่งครั้ง	$\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$
การสังเกตอายุการใช้งานเครื่องซักผ้า	$\Omega = \{x x \geq 0\}$
อัตราการเติบโตของ GDP ประเทศไทย	$\Omega = \{x -\infty \leq x \leq \infty\}$

เหตุการณ์	Event
สลากเลขท้าย 2 ตัวมี 0 นำหน้า	
การทอดลูกเต๋า 1 ลูก ที่มีค่าน้อยกว่า 5	
ออกหัวอย่างน้อย 1 ครั้งจากการ โยนเหรียญ 2 เหรียญ	
การสังเกตอายุการใช้งานเครื่องซักผ้า น้อยกว่า 5 ปี	
อัตราการเติบโตของ GDP น้อยกว่า 3 %	

เทคนิคการนับตัวอย่าง

กฎการคูณ (Multiplication rule)

- การทดลองสุ่มหนึ่ง ประกอบด้วย k การกระทำ โดยการกระทำที่ 1 เกิดขึ้นได้ n_1 วิธี
- แต่ละวิธีของการกระทำที่ 1 สามารถเกิดการกระทำได้ n_2 วิธี
- แต่ละวิธีของการกระทำที่ 2 สามารถเกิดการกระทำได้ n_3 วิธี
- และเป็นเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงการกระทำที่ k ...

การทดลองนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด $= n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_k$

การจัดหมู่ (Combination)

- การจัดหมู่ (Combination) คือ การจัดเรียงสิ่งของโดย ไม่คำนึงถึงลำดับ
- นิยาม: จำนวนวิธีการจัดหมู่ของสิ่งของ r สิ่ง จากสิ่งของทั้งหมด n สิ่ง ที่แตกต่างกัน

การทดลองนี้จะจัดหมู่ได้ทั้งหมด ${}^nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$ วิธี

การจัดหมู่ (Combination)

ตัวอย่าง: ถ้ามีผู้สมัคร A, B, C, D แล้วเลือก 2 คน

- พัดชา เลือกมา 2 คน คือ นาย A, C
- เนเน่ เลือกมา 2 คน คือ นาย C, A

Q 1: ทั้ง 2 คนที่เนยและจอยเลือก เหมือนกันหรือไม่ ?.....

Q 2: เลือกได้ทั้งหมดกี่วิธี ?

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

การจัดหมู่ (Combination)

ตัวอย่าง: มีประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ต้องการเชิญ 5 ประเทศเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจ โดยไม่สนใจลำดับ จะเชิญได้กี่วิธี

$${}^nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

การจัดลำดับ (Permutation)

การจัดลำดับ (Permutation) คือ การจัดเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึง**ลำดับ**ในการจัด กล่าวคือ หากสลับตำแหน่งของสิ่งของเพียงสองชิ้น จะถือว่าเป็นการจัดเรียงคนละแบบ

1) จำนวนวิธีการจัดลำดับสิ่งของทั้งหมด n สิ่งที่แตกต่างกัน เป็นแนวเส้นตรง

การทดลองนี้จะเรียงลำดับได้ทั้งหมด $= n!$ วิธี

2) จำนวนวิธีการจัดลำดับสิ่งของทั้งหมด n สิ่งที่แตกต่างกัน เป็นรูปวงกลม

การทดลองนี้จะเรียงลำดับได้ทั้งหมด $= (n-1)!$ วิธี

การจัดลำดับ (Permutation)

ตัวอย่าง: การจัดลำดับการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน

บริษัทที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจมีผู้สมัครงาน 4 คน ซึ่งแต่ละคนต้องเข้าสัมภาษณ์เพียงครั้งเดียว ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องการกำหนดลำดับการสัมภาษณ์ทั้งหมด จงหาจำนวนวิธีจัดลำดับ

การจัดลำดับ (Permutation)

ตัวอย่าง: การจัดประชุมนิทรรศการเศรษฐกิจ

งานประชุมนิทรรศการเศรษฐกิจมีตัวแทนกรรมการ 6 หน่วยงาน หนึ่งประชุมรอบโต๊ะกลม จงหาจำนวนวิธีในการจัดที่นั่งของกรรมการทั้งหมด

การจัดลำดับ (Permutation)

การจัดลำดับ (Permutation) คือ การจัดเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึง**ลำดับ**ในการจัด

3) จำนวนวิธีการจัดลำดับสิ่งของ r สิ่ง จากสิ่งของทั้งหมด n สิ่ง ที่แตกต่างกัน

การทดลองนี้จะเรียงลำดับได้ทั้งหมด ${}^nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ วิธี

4) จำนวนวิธีการจัดลำดับสิ่งของทั้งหมด n สิ่ง ที่เหมือนกัน โดยจำนวนของที่เหมือนกันเท่ากับ $n_1, n_2 \dots$ สิ่ง

การทดลองนี้จะเรียงลำดับได้ทั้งหมด ${}^nP_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$ วิธี

การจัดลำดับ (Permutation)

ตัวอย่าง: การมอบรางวัลบทความเศรษฐศาสตร์ดีเด่น

มีบทความวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 10 บทความ ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย คณะกรรมการต้องการมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับสอง จงหาจำนวนวิธีในการกำหนดผลรางวัล

การจัดลำดับ (Permutation)

ตัวอย่าง: การจัดเรียงรายงานเศรษฐกิจตามประเภท

หน่วยงานวิจัยมีรายงานเศรษฐกิจจำนวน 8 เล่ม ประกอบด้วย รายงานเศรษฐกิจมหภาค 3 เล่ม (เหมือนกัน) รายงานเศรษฐกิจศาสตร์การเงิน 3 เล่ม (เหมือนกัน) รายงานเศรษฐกิจศาสตร์แรงงาน 2 เล่ม (เหมือนกัน)

ความน่าจะเป็น (Probability)

ความน่าจะเป็น (Probability)

- ความน่าจะเป็น (Probability) คือ ค่าตัวเลขที่ใช้วัดโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้น โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 ซึ่งสะท้อนระดับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเกิดของเหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

โอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะตกเท่ากับ **25%**



โอกาสที่พรุ่งนี้ฝนจะตกเท่ากับ **0.25**

ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจจะถดถอย
ในปีหน้าเท่ากับ **40%**



ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจจะถดถอย
ในปีหน้าเท่ากับ.....

ความน่าจะเป็น (Probability)

1. แนวทางแบบคลาสสิก (**Classical Approach**) คือ การพิจารณาจำนวนเหตุการณ์ที่สนใจเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้

$$P(E) = \frac{n(E)}{n(\Omega)}$$

เช่น การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ 10 ครั้ง พบว่าออกหัว 8 ครั้ง แสดงว่า ความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวเท่ากับ 0.80

ความน่าจะเป็น (Probability)

2. แนวคิดของความถี่สัมพัทธ์ (Relative frequency) คือ การประมาณความน่าจะเป็น โดยการทำการทดลองซ้ำหลายๆ ครั้งและคำนวณสัดส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจาก จำนวนการทดลองทั้งหมด

$$P(E) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(E)}{n}$$

เช่น การโยนเหรียญหนึ่งเหรียญ 10 ครั้ง พบว่าออกหัว 8 ครั้ง เราไม่อาจสรุปว่า **ความน่าจะเป็นที่แท้จริง**ของการออกหัวเท่ากับ 0.80 เพราะหากทำการโยนเหรียญซ้ำเป็นจำนวนมาก ความถี่สัมพัทธ์จะมีแนวโน้มเข้าใกล้ 0.50 ตามกฎ Law of Large Numbers

ความน่าจะเป็น (Probability)

3. แนวคิดแบบอัตวิสัย (Subjective Approach) คือ การกำหนดความน่าจะเป็นจากความเชื่อหรือความคิดเห็นของบุคคล โดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีอยู่

เช่น นักวิเคราะห์เศรษฐกิจประเมินว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งถัดไป มีโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 70%

คุณสมบัติเบื้องต้นของความน่าจะเป็น

1. ความน่าจะเป็นต้องไม่เป็นลบ (Non-negativity)

$$P(A) \geq 0 \quad \text{และ} \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

2. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเท่ากับ 1 เสมอ (Normalization)

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = P(\Omega) = 1$$

3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้มีค่าเท่ากับ 0

$$P(\emptyset) = 0$$

ทฤษฎีเซต (Set Theory)

เซต (Set)

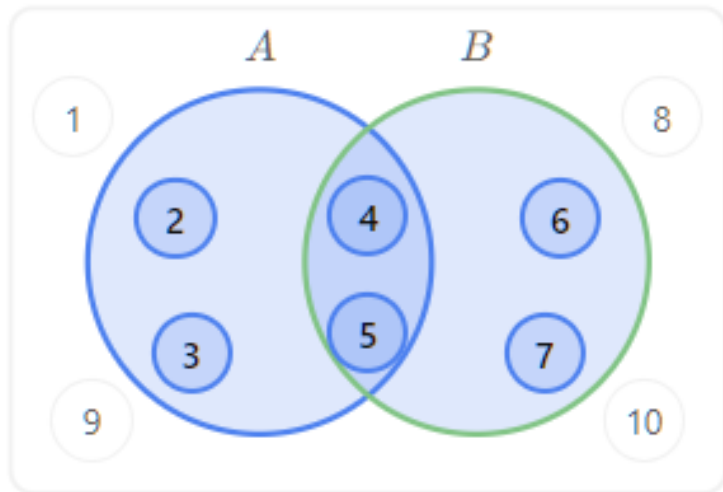
เซต คือ กลุ่มหรือชุดข้อมูลที่มีคุณสมบัติบางประการร่วมกัน โดยค่าของข้อมูลที่อยู่ในเซตจะเรียกว่า สมาชิก (Element)

สัญลักษณ์ที่ใช้เกี่ยวกับเซต	ความหมาย
อักษรตัวใหญ่ เช่น A, B, C, ...	เซต
อักษรตัวเล็ก เช่น a, b, c, ...	สมาชิกในเซต
$a \in A$	a เป็นสมาชิกของเซต A
$a \notin A$	a ไม่เป็นสมาชิกของเซต A
$A \subset B$	เซต A เป็นซับเซตของ B
	ซึ่ง/เมื่อ

ผลรวมของเซต (Union)

ผลรวมของ A กับ B คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นสมาชิกทั้ง A หรือ B

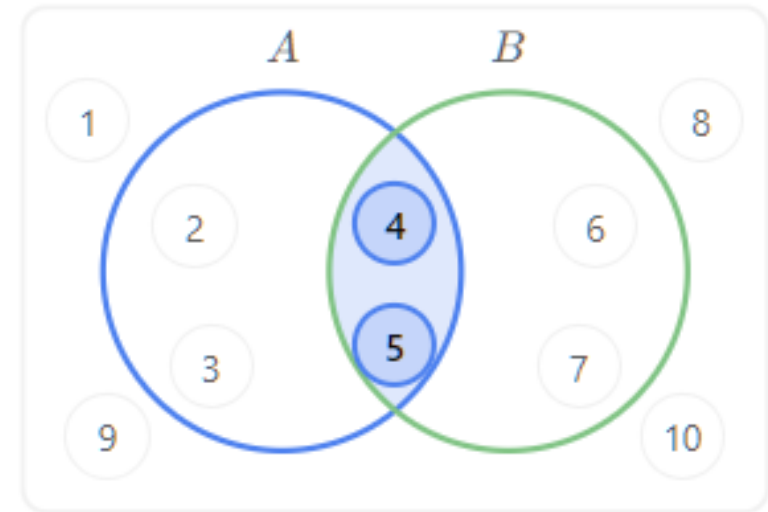
$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ or } x \in B\}$$



ผลร่วมของเซต (Intersection)

ผลร่วมของ A และ B คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นสมาชิกทั้ง A และ B

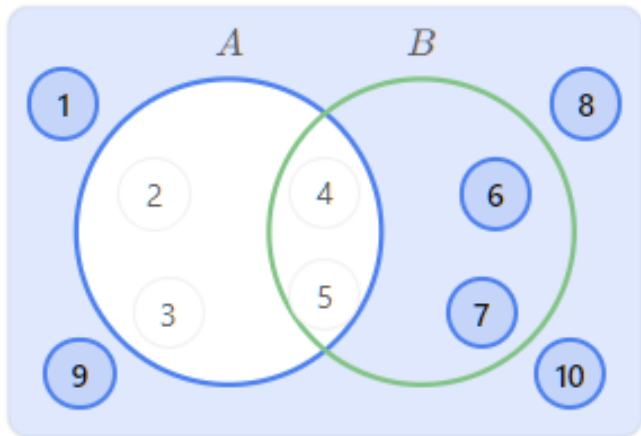
$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ and } x \in B\}$$



นิเสธของเซต (Complement)

นิเสธของเหตุการณ์ **A** คือ ทุกเหตุการณ์ที่เป็นสมาชิกของปริภูมิตัวอย่าง **ยกเว้น**
เหตุการณ์ A

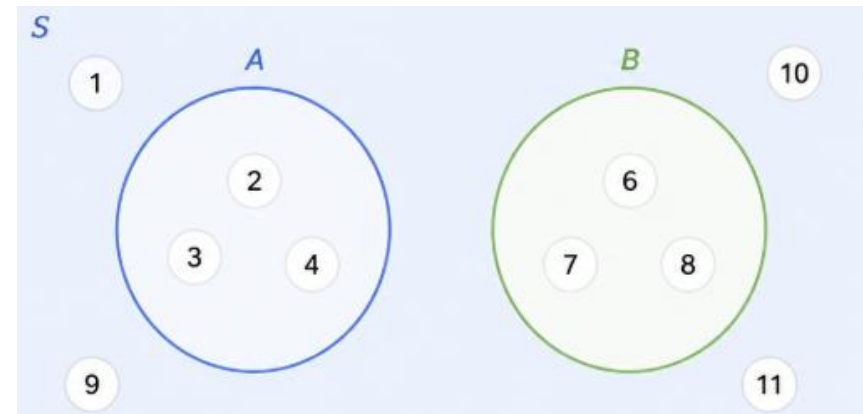
$$A^c = \{x | x \in \Omega \text{ or } x \notin A\}$$



เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน (Mutually exclusive)

เหตุการณ์ **A** และ **B** ไม่เกิดร่วมกัน
(Mutually exclusive) เท่ากับเซตว่าง

$$A \cap B = \phi$$



กฎของความน่าจะเป็น (Probability Rule)

กฎผลบวก (Addition Rule)

- กรณีเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกัน: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
- กรณีเหตุการณ์ไม่เกิดร่วมกัน: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

กฎผลบวก (Addition Rule)

- กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

ตัวอย่าง 1: ธนาคารแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คนพบว่า ความน่าจะเป็นที่ลูกค้า

- ใช้บริการ Mobile Banking จำนวน 0.6
- ใช้บริการ Internet Banking จำนวน 0.45
- ใช้ทั้งสองบริการ จำนวน 0.75

จงหาจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งประเภท

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

ตัวอย่าง 2: ธนาคารแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คนพบว่า ความน่าจะเป็นที่ลูกค้า

- ใช้บริการ Mobile Banking จำนวน 0.6
- ใช้บริการ Internet Banking จำนวน 0.45
- ใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งประเภท จำนวน 0.75

จงหาจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการทั้งสองประเภท

กฎผลบวก (Addition Rule)

ตัวอย่าง 1: ธนาคารแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คน พบว่า ความน่าจะเป็นที่ลูกค้า

- ใช้บริการ Mobile Banking จำนวน 0.6
- ใช้บริการ Internet Banking จำนวน 0.45
- ใช้ทั้งสองบริการ จำนวน 0.75

จงหาจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งประเภท

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

กฎผลบวก (Addition Rule)

ตัวอย่าง 2: ธนาคารแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คน พบว่า ความน่าจะเป็นที่ลูกค้า

- ใช้บริการ Mobile Banking จำนวน 0.6
- ใช้บริการ Internet Banking จำนวน 0.45
- ใช้บริการอย่างน้อยหนึ่งประเภท จำนวน 0.75

จงหาจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ**ทั้งสอง**ประเภท

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

กฎผลบวก (Addition Rule)

ตัวอย่าง 3: ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คน พบว่าความน่าจะเป็นที่

- ลูกค้าชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้น เท่ากับ 0.35
- ลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น เท่ากับ 0.4

สมมติว่าลูกค้า 1 คน ไม่สามารถชำระเงินด้วยเงินสดเท่านั้นและบัตรเครดิตเท่านั้นพร้อมกันได้ จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะชำระเงินด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

กฎการคูณ (Multiplication rule)

- **กฎการคูณ (Multiplication Rule)** ใช้สำหรับหาความน่าจะเป็นที่ เหตุการณ์ตั้งแต่สอง เหตุการณ์ขึ้นไปเกิดขึ้นพร้อมกัน

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$$

ตัวอย่าง: การอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า

- ความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เท่ากับ 0.80
- เมื่อผู้สมัครผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ความน่าจะเป็นที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อ เท่ากับ 0.75

จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและได้รับอนุมัติสินเชื่อ

กฎการคูณ (Multiplication rule)

ตัวอย่าง: จากการสำรวจนักลงทุน พบว่า ความน่าจะเป็นที่

- นักลงทุนถือหุ้น เท่ากับ 0.60
- นักลงทุนที่ถือหุ้นแล้ว จะถือคริปโตด้วย เท่ากับ 0.40

จงหาความน่าจะเป็นที่นักลงทุนจะ**ถือทั้งหุ้นและคริปโต**

กฎเติมเต็ม (Complementation Rule)

กฎเติมเต็ม (Complementation Rule) คือ ใช้ในการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ ไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยนิเสธ

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

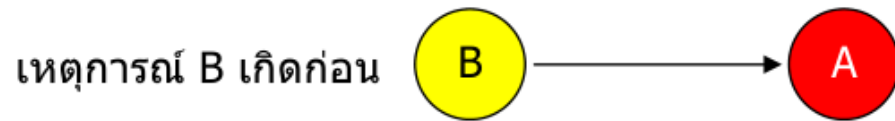
ตัวอย่าง: การอนุมัติสินเชื่อ

ธนาคารแห่งหนึ่งพบว่า ความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะได้รับอนุมัติสินเชื่อเท่ากับ 0.72 จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้สมัครจะ ไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ

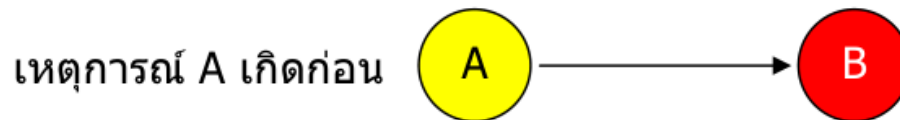
ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
(Conditional probability)

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional probability)

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าเหตุการณ์อื่นได้เกิดขึ้นแล้ว



$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; \quad P(B) > 0$$



$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}; \quad P(A) > 0$$

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional probability)

ตัวอย่าง: การใช้ Mobile Banking

ธนาคารแห่งหนึ่งสำรวจลูกค้า 500 คน พบว่า

- ลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking จำนวน 300 คน
- ลูกค้าที่ใช้ทั้ง Mobile Banking และ Internet Banking จำนวน 210 คน

หากสุ่มเลือกลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking มา 1 คน จงหาความน่าจะเป็นที่ลูกค้าคนนั้นใช้บริการ Internet Banking ด้วย

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}; \quad P(B) > 0$$

ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional probability)

ตัวอย่าง: การส่งออกสินค้า

กระทรวงพาณิชย์สำรวจผู้ประกอบการจำนวน 800 ราย พบว่า
ผู้ประกอบการที่

- ส่งออกไปตลาดอาเซียน จำนวน 480 ราย
- ส่งออกไปทั้งตลาดอาเซียนและตลาดยุโรป จำนวน 192 ราย

หากสุ่มเลือกผู้ประกอบการที่ส่งออกไปตลาดอาเซียนมา 1 ราย จงหา
ความน่าจะเป็นที่ผู้ประกอบการรายนั้นส่งออกไปตลาดยุโรปด้วย